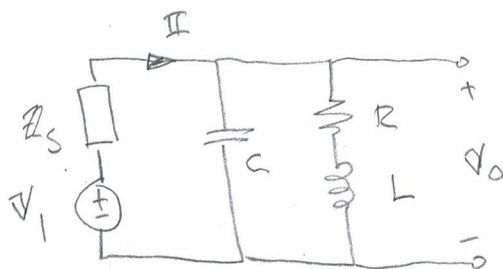


4.52)



Bestäm ω

så att I och V_0 är i fas

Lösning: Totala impedansen blir

$$\frac{1}{Z_E} = j\omega C + \frac{1}{R+j\omega L} = \frac{j\omega C(R+j\omega L)+1}{R+j\omega L}$$

$$Z_E = \frac{R+j\omega L}{j\omega C(R+j\omega L)+1} \quad (1)$$

Men $V_0 = Z_E I$ och är de i fas måste Z_E vara rent resistiv. Vi får (mult med komplex konj.)

$$Z_E = \frac{(R+j\omega L)(-j\omega RC - \omega^2 LC + 1)}{(\omega RC)^2 + (1 - \omega^2 LC)^2} \quad (2)$$

Så att Z_E vara rent reell måste im-delarna vara noll. Stoppa utlären

$$\underbrace{-j\omega R^2 C + R(1 - \omega^2 LC)}_{\text{Re}} + \underbrace{\omega^2 LRC - j(1 - \omega^2 LC)\omega L}_{\text{Im}}$$

De här delarna
måste bli noll

$$\text{Ansätt } \Rightarrow -\omega R^2 C - \omega L(1 - \omega^2 LC) = 0$$

$$\omega(R^2 C + L(1 - \omega^2 LC)) = 0$$

$\omega = 0$ är
en lösning

$$\frac{L - R^2 C}{L^2 C} = \omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

Med siffror

$$\omega = 489.1 \cdot 10^3 \text{ rad/sek}$$

$$\text{Svar: } \omega = 4.89 \cdot 10^5 \text{ rad/sek}$$